(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119012116 A
(43)申请公布日 2024.11.22

(21)申请号 202410892217.1

(22)申请日 2024.07.04

(71)申请人 中国第一汽车股份有限公司
地址 130011 吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

(72)发明人 刘阳 张鑫哲 王福满 李家玲 蒋坤 李鹤

(74)专利代理机构 北京远智汇知识产权代理有限公司 11659
专利代理师 刘彦伟

(51)Int.Cl.
H04W 4/02(2018.01)
H04W 4/024(2018.01)
H04W 4/48(2018.01)
H04B 7/185(2006.01)

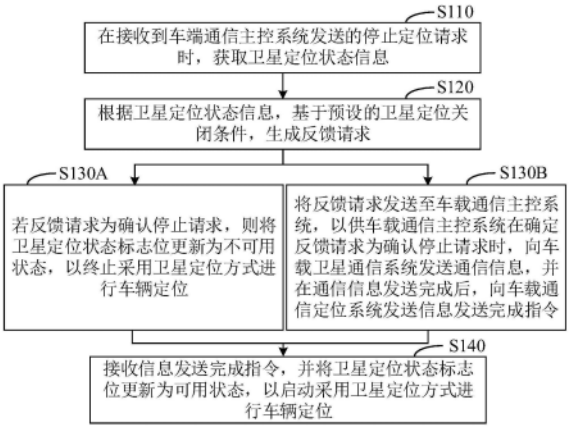
权利要求书2页 说明书11页 附图4页

(54)发明名称

车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品

(57)摘要

本发明公开了一种车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品。所述方法包括：在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息；根据卫星定位状态信息，基于预设的卫星定位关闭条件，生成反馈请求；若反馈请求为确认停止请求，则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位；将反馈请求发送至车载通信主控系统，以供车载通信主控系统在确定反馈请求为确认停止请求时，向车载卫星通信系统发送通信信息，并在通信信息发送完成后，向车载通信定位系统发送信息发送完成指令；接收信息发送完成指令，并将卫星定位状态标志位更新为可用状态，以启动采用卫星定位方式进行车辆定位。



CN 119012116 A

1.一种车辆卫星定位的控制方法,其特征在于,应用于车端的车载定位通信系统,所述车端还包括车载通信主控系统和车载卫星通信系统,所述车载定位通信系统和所述车载卫星通信系统分别与所述车载通信主控系统通信连接,所述方法包括:

在接收到所述车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息;

根据所述卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求;

若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位;以及,

将所述反馈请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统在确定所述反馈请求为确认停止请求时,向所述车载卫星通信系统发送通信信息,并在所述通信信息发送完成后,向所述车载通信定位系统发送信息发送完成指令;

接收所述信息发送完成指令,并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述卫星定位状态信息包括接收卫星数量信息、定位精度信息和定位模式信息;相应的,根据所述卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求,包括:

根据所述接收卫星数量信息,基于预设的数量判断条件,生成第一判断结果;以及,

根据所述定位精度信息,基于预设的精度判断条件,生成第二判断结果;以及,

根据所述定位模式信息,基于预设的模式判断条件,生成第三判断结果;

根据所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果,生成反馈请求。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果,生成反馈请求,包括:

若所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果均满足预设的卫星定位精度高的判断条件,则生成无法停止请求的反馈请求;

若所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果存在任一判断结果不满足预设的卫星定位精度高的判断条件,则生成确认停止请求的反馈请求。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述将卫星定位状态标志位更新为不可用状态之后,还包括:

获取所述车载定位通信系统自身的定位源的初始权重值;所述定位源包括卫星定位源和惯性导航定位源;

采用预设的参考权重值分别更新所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的初始权重值,得到所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的当前权重值;

相应的,在所述将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态之后,还包括:

采用所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的初始权重值,分别更新所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的当前权重值。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位之后,还包括:

获取所述车辆在当前时间周期下的当前车辆行驶里程;

根据所述当前车辆行驶里程,基于预设行驶里程阈值,生成启用卫星定位请求;

将所述启用卫星定位请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统根据所述通信信息的优先级,确定是否向所述车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在所述将所述启用卫星定位请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统根据所述通信信息的优先级,确定是否向所述车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令之后,还包括:

若接收到所述车载通信主控系统发送的信息发送判断指令为停止信息发送指令,和/或接收到所述车载通信系统发送的信息发送完成指令,则将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态。

7.一种车辆卫星定位的控制装置,其特征在于,配置于车端的车载定位通信系统,所述车端还包括车载通信主控系统和车载卫星通信系统,所述车载定位通信系统和所述车载卫星通信系统分别与所述车载通信主控系统通信连接,所述装置包括:

状态信息获取模块,用于在接收到所述车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息;

反馈请求生成模块,用于根据所述卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求;

状态更新模块,用于若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位;以及,

反馈请求发送模块,用于将所述反馈请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统在确定所述反馈请求为确认停止请求时,向所述车载卫星通信系统发送通信信息,并在所述通信信息发送完成后,向所述车载通信定位系统发送信息发送完成指令;

完成指令接收模块,用于接收所述信息发送完成指令,并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。

8.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:

至少一个处理器;以及

与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-6中任一项所述的车辆卫星定位的控制方法。

9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-6中任一项所述的车辆卫星定位的控制方法。

10.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现根据权利要求1-6中任一项所述的车辆卫星定位的控制方法。

车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品

技术领域

[0001] 本发明涉及汽车通信技术领域,尤其涉及一种车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品。

背景技术

[0002] 在汽车通信领域中,车载卫星通信系统会通过车载卫星通信天线与上空通信卫星进行通信。与此同时,车载卫星定位系统会通过车载卫星定位天线与定位卫星进行通信。两个系统同时工作时,车载卫星通信系统发射信号会对车载卫星定位系统产生影响,从而出现定位误差增大和定位错误等情况,导致车载导航功能产生位置漂移,进而造成车辆错误导航。

[0003] 现有的车辆卫星定位相关技术中并未考虑车载卫星通信系统的发射信号对卫星定位系统影响,无法较好的解决车载导航功能中车辆位置漂移的问题,从而导致车载卫星通信系统发射信号的过程中车辆错误导航、导航精度大幅降低的问题。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种车辆卫星定位的控制方法、装置、设备、存储介质及产品,以解决车载卫星通信系统发射信号过程中车辆错误导航的问题,提高车载导航精准度。

[0005] 根据本发明的一方面,提供了一种车辆卫星定位的控制方法,应用于车端的车载定位通信系统,所述车端还包括车载通信主控系统和车载卫星通信系统,所述车载定位通信系统和所述车载卫星通信系统分别与所述车载通信主控系统通信连接,所述方法包括:

[0006] 在接收到所述车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息;

[0007] 根据所述卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求;

[0008] 若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位;以及,

[0009] 将所述反馈请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统在确定所述反馈请求为确认停止请求时,向所述车载卫星通信系统发送通信信息,并在所述通信信息发送完成后,向所述车载通信定位系统发送信息发送完成指令;

[0010] 接收所述信息发送完成指令,并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。

[0011] 根据本发明的另一方面,提供了一种车辆卫星定位的控制装置,其特征在于,配置于车端的车载定位通信系统,所述车端还包括车载通信主控系统和车载卫星通信系统,所述车载定位通信系统和所述车载卫星通信系统分别与所述车载通信主控系统通信连接,所述装置包括:

[0012] 状态信息获取模块,用于在接收到所述车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息;

[0013] 反馈请求生成模块,用于根据所述卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求;

[0014] 状态更新模块,用于若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位;以及,

[0015] 反馈请求发送模块,用于将所述反馈请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统在确定所述反馈请求为确认停止请求时,向所述车载卫星通信系统发送通信信息,并在所述通信信息发送完成后,向所述车载通信定位系统发送信息发送完成指令;

[0016] 完成指令接收模块,用于接收所述信息发送完成指令,并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。

[0017] 根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:

[0018] 至少一个处理器;以及

[0019] 与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

[0020] 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的车辆卫星定位的控制方法。

[0021] 根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的车辆卫星定位的控制方法。

[0022] 根据本发明的另一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现本发明任一实施例所述的车辆卫星定位的控制方法。

[0023] 上述技术方案解决了车载卫星通信系统和车载定位通信系统同时工作时,车载卫星通信系统发射信号对车载定位通信系统的干扰,从而导致车载导航功能中车辆位置漂移的问题。通过对车载卫星通信系统发射信号时,对车载卫星定位系统的状态结果进行标记,降低此时段卫星定位结果在车载定位系统中的置信度,从而避免了车辆错误导航问题,进而提高了车载导航精准度。

[0024] 应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026] 图1A是根据本发明实施例一提供的一种车辆卫星定位的控制方法的流程图;

[0027] 图1B是根据本发明实施例一提供的一种车端结构示意图;

[0028] 图2是根据本发明实施例二提供的一种车辆卫星定位的控制方法的流程图;

[0029] 图3是根据本发明实施例三提供的一种车辆卫星定位的控制方法的交互流程图;

[0030] 图4是根据本发明实施例四提供的一种车辆卫星定位的控制装置的结构示意图;

[0031] 图5是实现本发明实施例的车辆卫星定位的控制方法的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0032] 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

[0033] 需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0034] 实施例一

[0035] 图1A为本发明实施例一提供的一种车辆卫星定位的控制方法的流程图,本实施例可适用于对基于卫星车辆定位的情况,该方法可以由车辆卫星定位的控制装置来执行,该车辆卫星定位的控制装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该车辆卫星定位的控制装置可配置于车端的车载定位通信系统中。

[0036] 如图1B所示的一种车端结构示意图,车端10包括车载定位通信系统11、车载通信主控系统12和车载卫星通信系统13,车载定位通信系统11和车载卫星通信系统13分别与车载通信主控系统12通信连接。

[0037] 在卫星通信系统中,北斗III短报文发射信号为1618.34MHz±4.08MHz;星网低轨卫星发射信号为L波段1518～1525MHz。而北斗III系统定位接收信号中B1i信号为1561.098MHz,B1c信号为1575.420MHz。车载(卫星)定位通信系统与车载卫星通信系统之间通信频段相近,发射的卫星通信信号将对卫星定位接收信号进行干扰。当车载(卫星)定位通信系统接收信号受到车载卫星通信信息发射信号影响时,会出现定位误差增大设置定位错误的问题,导致车载导航功能车辆位置漂移,造成错误导航的问题。

[0038] 其中,车载通信主控系统12用于控制车载定位通信系统11和车载卫星通信系统13,与车载定位通信系统11和车载卫星通信系统13发送指令、请求或信息,以协调两个系统之间的协同工作。

[0039] 如图1A所示,该方法由车端的车载定位通信系统执行,包括:

[0040] S110、在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息。

[0041] 车载通信主控系统在向车载卫星通信系统发送信息之前,为避免车载定位通信系统的发射信号对车载卫星通信系统的影响,向车载定位通信系统发送停止定位请求,以请求暂时终止车载定位通信系统工作。车载定位通信系统在接收到通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息。其中,卫星定位状态信息可以包括接收卫星数量信

息、定位精度信息和定位模式信息。

[0042] 其中,接收卫星数量信息可以为车载定位通信系统能够接收到信号的卫星数量,接收卫星数量越多,提供的定位精度和可靠度越高;接收卫星数量越少,提供的定位精度和可靠度越低。

[0043] 其中,定位精度信息可以包括DOP(Dilution of Precision,精度因子)信息。DOP是衡量GPS(Global Positioning System,全球定位系统)定位精度的指标之一,DOP可以包括几种不同类型,如HDOP(水平精度因子)、VDOP(垂直精度因子)等。不同类型的各因子反映了卫星在车端所处位置的几何分布情况,即卫星的排列是否有利于提供准确的定位信息。DOP值越低,表示卫星的几何分布越有利于定位,定位精度越高;DOP值越高,则定位精度越低。

[0044] 其中,定位模式信息可以包括2D(2维度)定位模式和3D(3维度)定位模式。2D定位用于提供水平方向上的位置信息,通常使用3颗以上的卫星。3D定位用于提供包括海拔高度在内的三维位置信息,通常使用4颗以上的卫星。3D定位模式的精度略高于2D定位模式的精度。

[0045] S120、根据卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求。

[0046] 其中,反馈请求包括确认停止请求和拒绝停止请求。确认停止请求可以为车载定位通信系统停止使用卫星定位,终止发射信号。拒绝停止请求可以为当前卫星定位精度较高,主要依靠卫星定位,若终止卫星定位则会带来导航产生较大偏差影响,因此,向车载通信主控系统发送拒绝停止请求。

[0047] 若车载通信主控系统接收到拒绝停止请求,则无需考虑定位通信系统的发射信号影响,向车载卫星通信系统发送信息。或者,根据向车载卫星通信系统发送的信息优先级,判断在接收到拒绝停止请求时,是否向车载卫星通信系统发送信息。例如,若发送信息优先级较高,则向车载卫星通信系统发送信息;若发送信息优先级较低,则不向车载卫星通信系统发送信息,或者等待间隔时长再次向车载定位通信系统发起请求,判断是否可以向车载卫星通信系统发送信息。

[0048] 其中,卫星定位关闭条件可以由相关技术人员进行预先设定,具体可以为卫星定位状态信息满足定位精度条件时生成反馈请求。

[0049] 在一个可选实施例中,卫星定位状态信息包括接收卫星数量信息、定位精度信息和定位模式信息;相应的,根据卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求,包括:根据接收卫星数量信息,基于预设的数量判断条件,生成第一判断结果;以及,根据定位精度信息,基于预设的精度判断条件,生成第二判断结果;以及,根据定位模式信息,基于预设的模式判断条件,生成第三判断结果;根据第一判断结果、第二判断结果和第三判断结果,生成反馈请求。

[0050] 若根据接收卫星数量信息确定接收到的卫星数量达到预设的数量阈值,则第一判断结果为定位精度较高;若根据接收卫星数量信息确定接收到的卫星数量未达到预设的数量阈值,则第一判断结果为定位精度较低。

[0051] 若根据定位精度信息确定DOP数值达到预设的DOP阈值,则第二判断结果为定位精度较低;若根据定位精度信息确定DOP数值未达到预设的DOP阈值,则第二判断结果为定位精度较高。

[0052] 若根据定位模式信息确定定位模式为3D定位模式,则第三判断结果为定位精度较高;若根据定位模式信息确定定位模式为2D定位模式,则第三判断结果为定位精度较低。

[0053] 在一个可选实施例中,根据第一判断结果、第二判断结果和第三判断结果,生成反馈请求,包括:若第一判断结果、第二判断结果和第三判断结果均满足预设的卫星定位精度高的判断条件,则生成无法停止请求的反馈请求;若第一判断结果、第二判断结果和第三判断结果存在任一判断结果不满足预设的卫星定位精度高的判断条件,则生成确认停止请求的反馈请求。

[0054] 其中,卫星定位精度高的判断条件可以由相关技术人员预先设定。示例性的,若第一判断结果、第二判断结果和第三判断结果均为定位精度较高,则生成无法停止请求的反馈请求;若第一判断结果、第二判断结果和第三判断结果存在任一判断结果为定位精度较低,则生成确认停止请求的反馈请求。

[0055] S130A、若反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位。

[0056] S130B、将反馈请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统在确定反馈请求为确认停止请求时,向车载卫星通信系统发送通信信息,并在通信信息发送完成后,向车载通信定位系统发送信息发送完成指令。

[0057] 示例性的,车载定位通信系统将反馈请求发送至车载通信主控系统。车载通信主控系统接收到的反馈请求若为确认停止请求,则向车载卫星通信系统发送通信信息。车载卫星通信系统根据发送的通信信息进行信息处理,并向车载通信主控系统发送信息发送完成指令。车载通信主控系统在接收到信息发送完成指令后,即通信信息发送完成后,向车载通信定位系统发送信息发送完成指令。

[0058] S140、接收信息发送完成指令,并将卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用卫星定位方式进行车辆定位。

[0059] 本发明实施例技术方案通过在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息;根据卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求;若反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位;以及,将反馈请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统在确定反馈请求为确认停止请求时,向车载卫星通信系统发送通信信息,并在通信信息发送完成后,向车载通信定位系统发送信息发送完成指令;接收信息发送完成指令,并将卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用卫星定位方式进行车辆定位。上述技术方案解决了车载卫星通信系统和车载定位通信系统同时工作时,车载卫星通信系统发射信号对车载定位通信系统的干扰,从而导致车载导航功能中车辆位置漂移的问题。通过对车载卫星通信系统发射信号时,对车载卫星定位系统的状态结果进行标记,降低此时段卫星定位结果在车载定位系统中的置信度,从而避免了车辆错误导航问题,进而提高了车载导航精准度。

[0060] 实施例二

[0061] 图2为本发明实施例二提供的一种车辆卫星定位的控制方法的流程图,本实施例在上述各技术方案的基础上,进行了优化改进。

[0062] 进一步的,在步骤“将卫星定位状态标志位更新为不可用状态”之后,添加步骤“获

取车载定位通信系统自身的定位源的初始权重值;定位源包括卫星定位源和惯性导航定位源;采用预设的参考权重值分别更新卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,得到卫星定位源和惯性导航定位源的当前权重值。”相应的,在步骤“将卫星定位状态标志位更新为可用状态”之后,添加步骤“采用卫星定位源和所述惯性导航定位源的初始权重值,分别更新所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的当前权重值。”以完善对卫星定位的终止方式。

[0063] 在步骤“若反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位”之后,添加步骤“获取车辆在当前时间周期下的当前车辆行驶里程;根据当前车辆行驶里程,基于预设行驶里程阈值,生成启用卫星定位请求;将启用卫星定位请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统根据通信信息的优先级,确定是否向车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令。”以添加卫星定位请求的生成方式。

[0064] 需要说明的是,在本发明实施例中未详述的部分,可参见其他实施例的表述。如图2所示,该方法包括以下具体步骤:

[0065] S210、在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息。

[0066] S220、根据卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求。

[0067] S230、若反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位。

[0068] S240、获取车载定位通信系统自身的定位源的初始权重值;定位源包括卫星定位源和惯性导航定位源。

[0069] 需要说明的是,在车载导航系统内置算法中包括两种定位源,分别为卫星定位源和惯性导航定位源,且算法自动为两种定位源分配相同或不同的权重值,即初始权重值。

[0070] S250、采用预设的参考权重值分别更新卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,得到卫星定位源和惯性导航定位源的当前权重值。

[0071] 在确定终止采用卫星定位方式进行车辆定位时,为确保后续惯性导航系统的算法位置推算准确度,保证车辆位置信息准确且连续,重置卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,具体可以是将卫星定位源的初始权重参数置为预设的参考权重值,该参考权重值可以设定为0%,将导航定位源的初始权重值重置为100%。得到卫星定位源的当前权重值0,以及导航定位源的当前权重值100。

[0072] 为避免长时间的信息发送导致无法使用卫星定位,而单独使用惯性导航将会导致定位误差累计过大,车载定位通信系统将卫星定位标志位改为不可用后启动里程累计,当累计里程超过一定里程阈值时,向车载通信主控系统请求停止通信信息的发送。

[0073] S260、获取车辆在当前时间周期下的当前车辆行驶里程。

[0074] S270、根据当前车辆行驶里程,基于预设行驶里程阈值,生成启用卫星定位请求。

[0075] 其中,预设行驶里程阈值可以由相关技术人员进行预先设定,例如,预设行驶里程阈值可以设定为500m。

[0076] 示例性的,确定当前车辆行驶里程,当行驶里程超过500m时,生成启动卫星定位请求。

[0077] S280、将启用卫星定位请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统根据通信信息的优先级,确定是否向车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令。

[0078] 车载定位通信系统将启用卫星定位请求发送至车载通信主控系统,车载通信主控系统在接收到启用卫星定位请求时,确定即将向车载卫星通信系统发送的通信信息的优先级,并根据优先级确定是否向车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令。

[0079] 具体的,若通信信息的优先级大于预设的优先级阈值,则可以确定通信信息可能为救援相关信息,则不停止向车载卫星通信系统发送通信信息,生成信息发送判断指令,该信息发送判断指令为等待信息发送指令。若通信信息的优先级不大于预设的优先级阈值,则可以确定通信信息可能为非救援相关信息,则生成信息发送判断指令,该信息发送判断指令为停止信息发送指令。

[0080] S290、将反馈请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统在确定反馈请求为确认停止请求时,向车载卫星通信系统发送通信信息,并在通信信息发送完成后,向车载通信定位系统发送信息发送完成指令。

[0081] S2100、接收信息发送完成指令,并将卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用卫星定位方式进行车辆定位。

[0082] 在一个可选实施例中,在将启用卫星定位请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统根据通信信息的优先级,确定是否向车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令之后,还包括:若接收到车载通信主控系统发送的信息发送判断指令为停止信息发送指令,和/或接收到车载通信系统发送的信息发送完成指令,则将卫星定位状态标志位更新为可用状态。

[0083] S2110、采用卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,分别更新卫星定位源和惯性导航定位源的当前权重值。

[0084] 本实施例技术方案通过根据当前车辆行驶里程,基于预设行驶里程阈值,生成启用卫星定位请求,将启用卫星定位请求发送至车载通信主控系统,以供车载通信主控系统根据通信信息的优先级,确定是否向车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令,避免了长时间的信息发送导致无法使用卫星定位,而单独使用惯性导航将会导致定位误差累计过大的情况发生。通过采用预设的参考权重值分别更新卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,得到卫星定位源和所述惯性导航定位源的当前权重值,确保了后续惯性导航系统的算法位置推算准确度,保证了车辆位置信息准确且连续,从而提高了车辆导航精度。

[0085] 实施例三

[0086] 图3为本发明实施例三提供的一种车辆卫星定位的控制方法的交互流程图。本实施例在以上述实施例为基础上,提供了一种优选实例。

[0087] 如图3所示,该方法包括以下具体步骤:

[0088] S1、车载通信主控系统向车载定位通信系统发送停止定位请求。

[0089] S2、车载定位通信系统根据卫星定位状态信息,判断是否关闭卫星定位,并在确定关闭时,向车载通信主控系统发送确认停止请求。由车载通信主控系统向车载卫星通信系

统发送通信信息。

[0090] S3、将卫星定位状态标识为更新为不可用状态。

[0091] 其中,S2和S3的执行顺序不限定,可以是同时执行,也可以是先执行S2,再执行S3。

[0092] S4、调整卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,不使用卫星定位源的定位结果进行解算。

[0093] S5、实时检测发送确认停止请求后的车辆行驶里程是否达到设定的500米。

[0094] S6、达到500米车辆行驶里程向车载通信主控系统发送启用卫星定位请求。

[0095] S7、车载通信主控系统判断通信信息优先级,若优先级较低时停止发送,并向车载卫星通信系统发送发送停止信息发送请求,并向车载定位通信系统发送停止信息发送指令和/或信息发送完成指令。

[0096] S8、车载定位通信系统在接收到停止信息发送指令和/或信息发送完成指令时,将卫星定位状态标识为更新为可用状态。

[0097] S9、调整卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值,重新启用卫星定位源的定位结果进行解算。

[0098] 实施例四

[0099] 图4为本发明实施例四提供的一种车辆卫星定位的控制装置的结构示意图。本发明实施例所提供的一种车辆卫星定位的控制装置,该装置可适用于对基于卫星车辆定位的情况,该车辆卫星定位的控制装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,如图4所示,该装置可配置于车端的车载定位通信系统,具体包括:状态信息获取模块401、反馈请求生成模块402、状态更新模块403、反馈请求发送模块404和完成指令接收模块405。其中,

[0100] 状态信息获取模块401,用于在接收到所述车端通信主控系统发送的停止定位请求时,获取卫星定位状态信息;

[0101] 反馈请求生成模块402,用于根据所述卫星定位状态信息,基于预设的卫星定位关闭条件,生成反馈请求;

[0102] 状态更新模块403,用于若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位;以及,

[0103] 反馈请求发送模块404,用于将所述反馈请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统在确定所述反馈请求为确认停止请求时,向所述车载卫星通信系统发送通信信息,并在所述通信信息发送完成后,向所述车载通信定位系统发送信息发送完成指令;

[0104] 完成指令接收模块405,用于接收所述信息发送完成指令,并将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态,以启动采用所述卫星定位方式进行车辆定位。

[0105] 上述技术方案解决了车载卫星通信系统和车载定位通信系统同时工作时,车载卫星通信系统发射信号对车载定位通信系统的干扰,从而导致车载导航功能中车辆位置漂移的问题。通过对车载卫星通信系统发射信号时,对车载卫星定位系统的状态结果进行标记,降低此时段卫星定位结果在车载定位系统中的置信度,从而避免了车辆错误导航问题,进而提高了车载导航精准度。

[0106] 可选的,所述卫星定位状态信息包括接收卫星数量信息、定位精度信息和定位模式信息;相应的,所述反馈请求生成模块402,包括:

[0107] 第一结果生成单元,用于根据所述接收卫星数量信息,基于预设的数量判断条件,生成第一判断结果;以及,

[0108] 第二结果生成单元,用于根据所述定位精度信息,基于预设的精度判断条件,生成第二判断结果;以及,

[0109] 第三结果生成单元,用于根据所述定位模式信息,基于预设的模式判断条件,生成第三判断结果;

[0110] 反馈请求生成单元,用于根据所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果,生成反馈请求。

[0111] 可选的,所述反馈请求生成单元,包括:

[0112] 第一请求生成子单元,用于若所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果均满足预设的卫星定位精度高的判断条件,则生成无法停止请求的反馈请求;

[0113] 第二请求生成子单元,用于若所述第一判断结果、所述第二判断结果和所述第三判断结果存在任一判断结果不满足预设的卫星定位精度高的判断条件,则生成确认停止请求的反馈请求。

[0114] 可选的,所述装置还包括:

[0115] 初始权重值获取模块,用于在所述将卫星定位状态标志位更新为不可用状态之后,获取所述车载定位通信系统自身的定位源的初始权重值;所述定位源包括卫星定位源和惯性导航定位源;

[0116] 第一权重更新模块,用于采用预设的参考权重值分别更新所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的初始权重值,得到所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的当前权重值;

[0117] 第二权重更新模块,在所述将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态之后,采用所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的初始权重值,分别更新所述卫星定位源和所述惯性导航定位源的当前权重值。

[0118] 可选的,所述装置还包括:

[0119] 当前里程获取模块,用于在所述若所述反馈请求为确认停止请求,则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态,以终止采用卫星定位方式进行车辆定位之后,获取所述车辆在当前时间周期下的当前车辆行驶里程;

[0120] 定位请求生成模块,用于根据所述当前车辆行驶里程,基于预设行驶里程阈值,生成启用卫星定位请求;

[0121] 定位请求发送模块,用于将所述启用卫星定位请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统根据所述通信信息的优先级,确定是否向所述车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令。

[0122] 可选的,所述装置还包括:

[0123] 指令接收模块,用于在所述将所述启用卫星定位请求发送至所述车载通信主控系统,以供所述车载通信主控系统根据所述通信信息的优先级,确定是否向所述车载通信主控系统发送停止信息发送请求,并生成信息发送判断指令之后,若接收到所述车载通信主控系统发送的信息发送判断指令为停止信息发送指令,和/或接收到所述车载通信系统发送的信息发送完成指令,则将所述卫星定位状态标志位更新为可用状态。

[0124] 本发明实施例所提供的车辆卫星定位的控制装置可执行本发明任意实施例所提供的车辆卫星定位的控制方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。

[0125] 实施例五

[0126] 图5示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备50的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。

[0127] 如图5所示,电子设备50包括至少一个处理器51,以及与至少一个处理器51通信连接的存储器,如只读存储器(ROM)52、随机访问存储器(RAM)53等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器51可以根据存储在只读存储器(ROM)52中的计算机程序或者从存储单元58加载到随机访问存储器(RAM)53中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM 53中,还可存储电子设备50操作所需的各种程序和数据。处理器51、ROM 52以及RAM 53通过总线54彼此相连。输入/输出(I/O)接口55也连接至总线54。

[0128] 电子设备50中的多个部件连接至I/O接口55,包括:输入单元56,例如键盘、鼠标等;输出单元57,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元58,例如磁盘、光盘等;以及通信单元59,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元59允许电子设备50通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。

[0129] 处理器51可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器51的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器51执行上文所描述的各个方法和处理,例如车辆卫星定位的控制方法。

[0130] 在一些实施例中,车辆卫星定位的控制方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元58。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM 52和/或通信单元59而被载入和/或安装到电子设备50上。当计算机程序加载到RAM 53并由处理器51执行时,可以执行上文描述的车辆卫星定位的控制方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器51可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行车辆卫星定位的控制方法。

[0131] 本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。

[0132] 用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合

来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。

[0133] 在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。

[0134] 为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。

[0135] 可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、区块链网络和互联网。

[0136] 计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。

[0137] 应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。

[0138] 上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

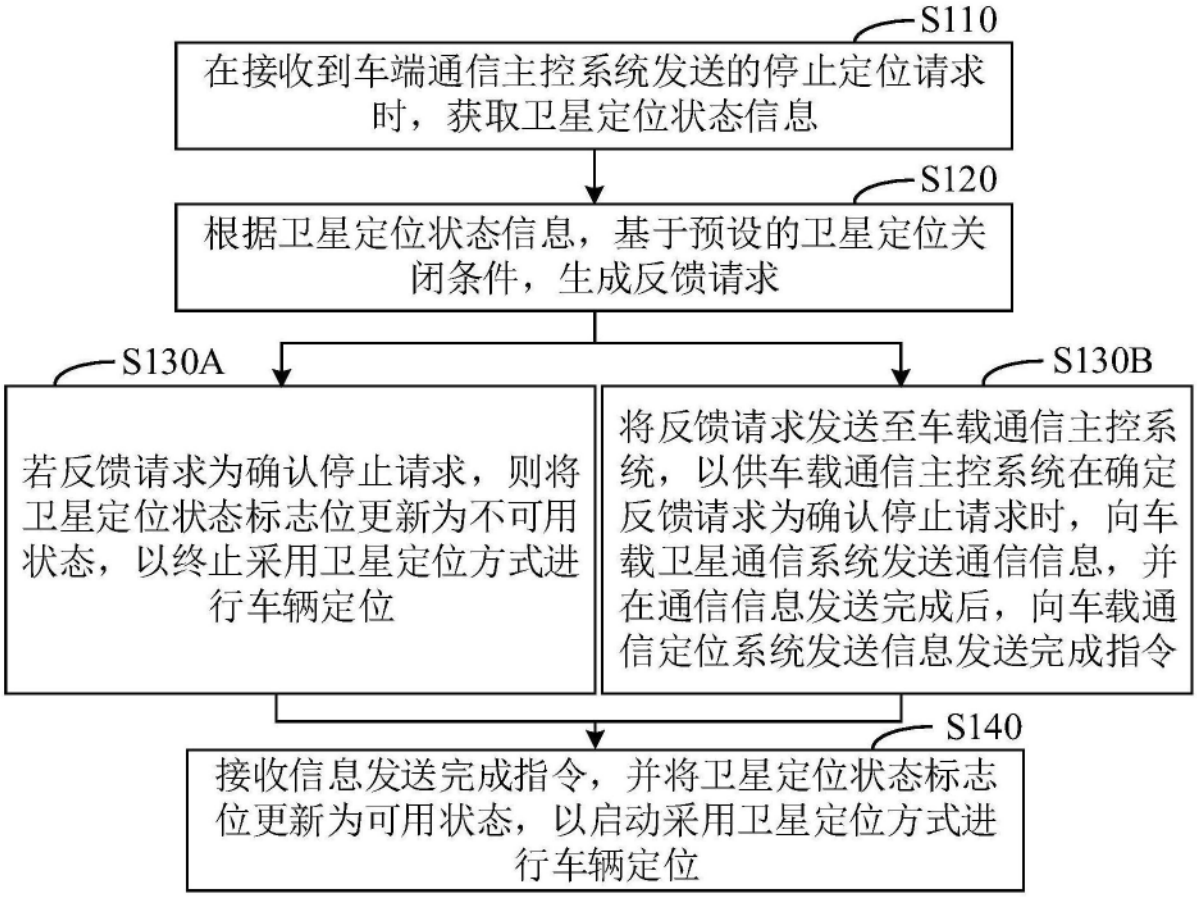

S110
在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息
S120
根据卫星定位状态信息，基于预设的卫星定位关闭条件，生成反馈请求
S130A
若反馈请求为确认停止请求，则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位
S130B
将反馈请求发送至车载通信主控系统，以供车载通信主控系统在确定反馈请求为确认停止请求时，向车载卫星通信系统发送通信信息，并在通信信息发送完成后，向车载通信定位系统发送信息发送完成指令
S140
接收信息发送完成指令，并将卫星定位状态标志位更新为可用状态，以启动采用卫星定位方式进行车辆定位

图1A

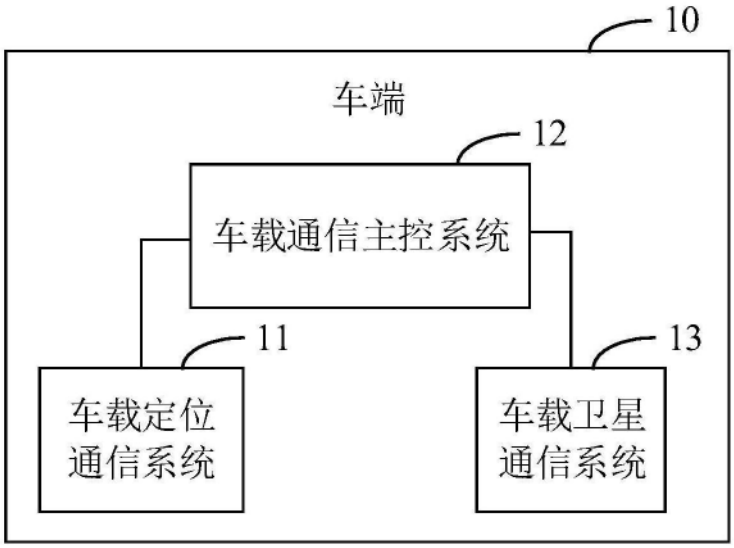

10
车端
12
车载通信主控系统
11
车载定位通信系统
13
车载卫星通信系统

图1B

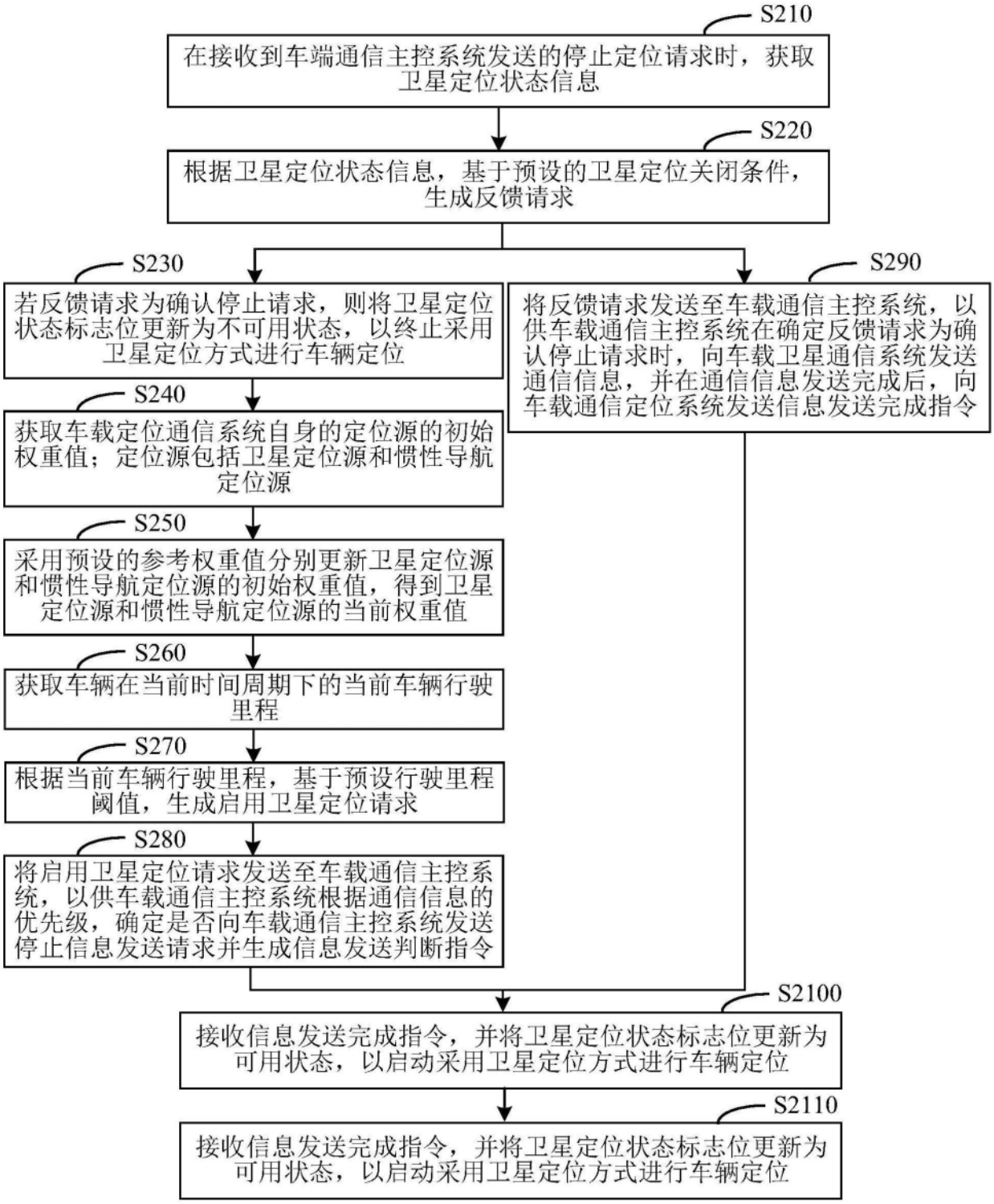

S210
在接收到车端通信主控系统发送的停止定位请求时，获取卫星定位状态信息
S220
根据卫星定位状态信息，基于预设的卫星定位关闭条件，生成反馈请求
S230
若反馈请求为确认停止请求，则将卫星定位状态标志位更新为不可用状态，以终止采用卫星定位方式进行车辆定位
S240
获取车载定位通信系统自身的定位源的初始权重值；定位源包括卫星定位源和惯性导航定位源
S250
采用预设的参考权重值分别更新卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值，得到卫星定位源和惯性导航定位源的当前权重值
S260
获取车辆在当前时间周期下的当前车辆行驶里程
S270
根据当前车辆行驶里程，基于预设行驶里程阈值，生成启用卫星定位请求
S280
将启用卫星定位请求发送至车载通信主控系统，以供车载通信主控系统根据通信信息的优先级，确定是否向车载通信主控系统发送停止信息发送请求并生成信息发送判断指令
S290
将反馈请求发送至车载通信主控系统，以供车载通信主控系统在确定反馈请求为确认停止请求时，向车载卫星通信系统发送通信信息，并在通信信息发送完成后，向车载通信定位系统发送信息发送完成指令
S2100
接收信息发送完成指令，并将卫星定位状态标志位更新为可用状态，以启动采用卫星定位方式进行车辆定位
S2110
接收信息发送完成指令，并将卫星定位状态标志位更新为可用状态，以启动采用卫星定位方式进行车辆定位

图2

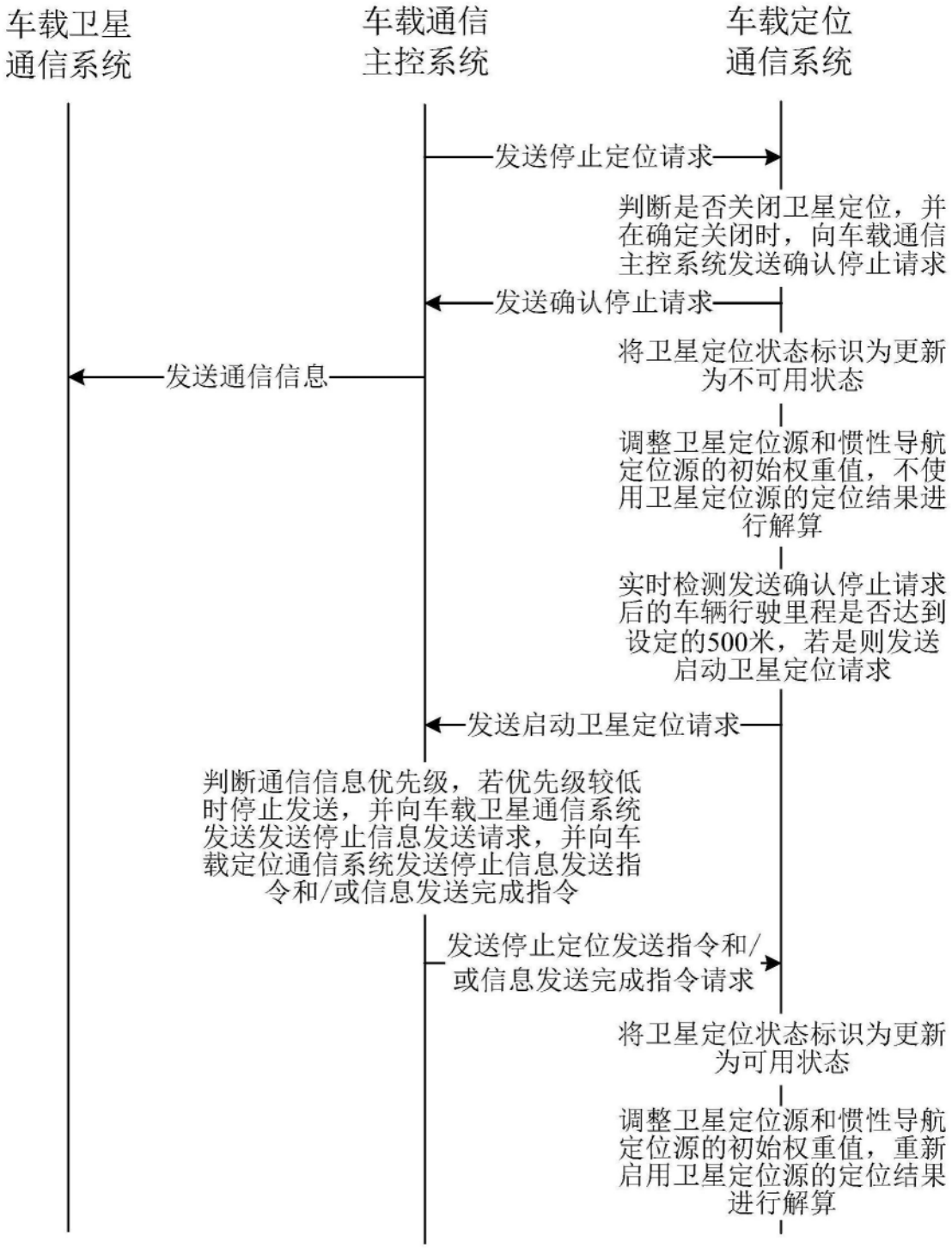

车载卫星
通信系统
车载通信
主控系统
车载定位
通信系统
发送停止定位请求
判断是否关闭卫星定位，并在确定关闭时，向车载通信主控系统发送确认停止请求
发送确认停止请求
将卫星定位状态标识为更新为不可用状态
发送通信信息
调整卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值，不使用卫星定位源的定位结果进行解算
实时检测发送确认停止请求后的车辆行驶里程是否达到设定的500米，若是则发送启动卫星定位请求
发送启动卫星定位请求
判断通信信息优先级，若优先级较低时停止发送，并向车载卫星通信系统发送发送停止信息发送请求，并向车载定位通信系统发送停止信息发送指令和/或信息发送完成指令
发送停止定位发送指令和/或信息发送完成指令请求
将卫星定位状态标识为更新为可用状态
调整卫星定位源和惯性导航定位源的初始权重值，重新启用卫星定位源的定位结果进行解算

图3

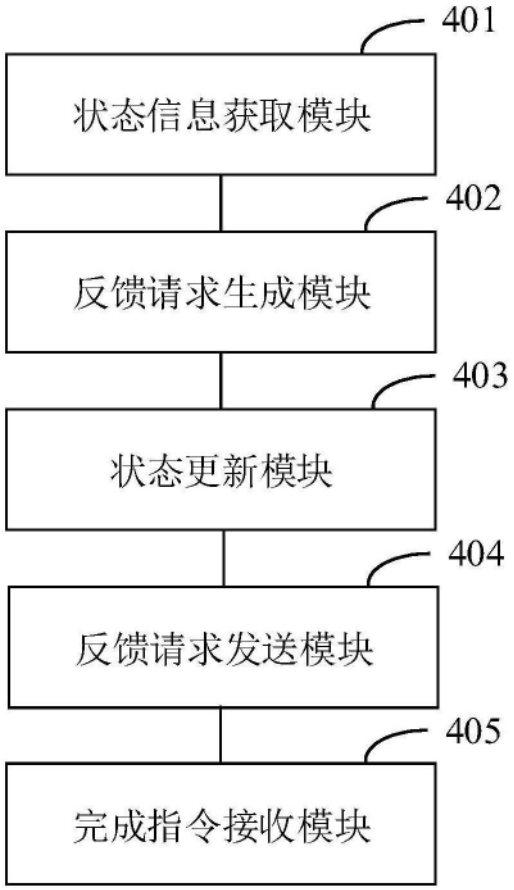

401
状态信息获取模块
402
反馈请求生成模块
403
状态更新模块
404
反馈请求发送模块
405
完成指令接收模块

图4

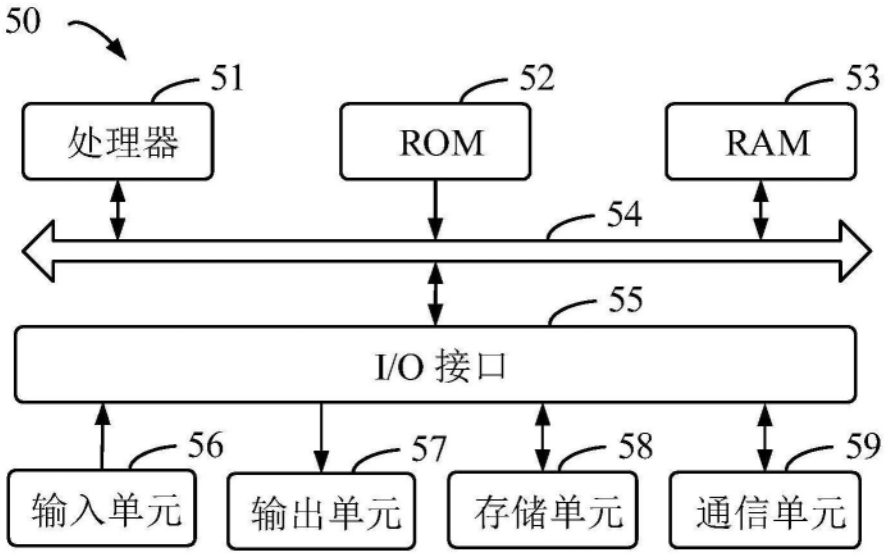

50
51
处理器
52
ROM
53
RAM
54
55
I/O 接口
56
输入单元
57
输出单元
58
存储单元
59
通信单元

图5